

Metodologias Ágeis de Projeto de Software

O Manifesto Ágil · Scrum · Extreme Programming (XP) · Kanban

Engenharia de Software — Prof. Me. Valdir Prado



A Ruptura do Mercado: O Manifesto Ágil

No final dos anos 90, os métodos tradicionais falhavam miseravelmente. Projetos eram cancelados após anos de documentação exaustiva porque o mercado mudava antes do código ficar pronto. Em 2001, o Manifesto Ágil mudou a indústria.

Indivíduos e Interações

Sobre processos e ferramentas

Software Funcionando

Sobre documentação abrangente

Colaboração com o Cliente

Sobre negociação de contratos

Resposta a Mudanças

Sobre seguir um plano rígido

❏ Valorizar o lado esquerdo não significa extinguir o lado direito. Agilidade não é desculpa para o caos — é uma mudança de eixo no risco do projeto.



Fundamentos do Scrum: A Máquina de Gestão

O Scrum é o framework mais adotado do mundo. Atenção: **Scrum não é uma metodologia de engenharia de software — é um framework de gestão de produtos.** Ele não diz como programar; diz como gerenciar a incerteza.

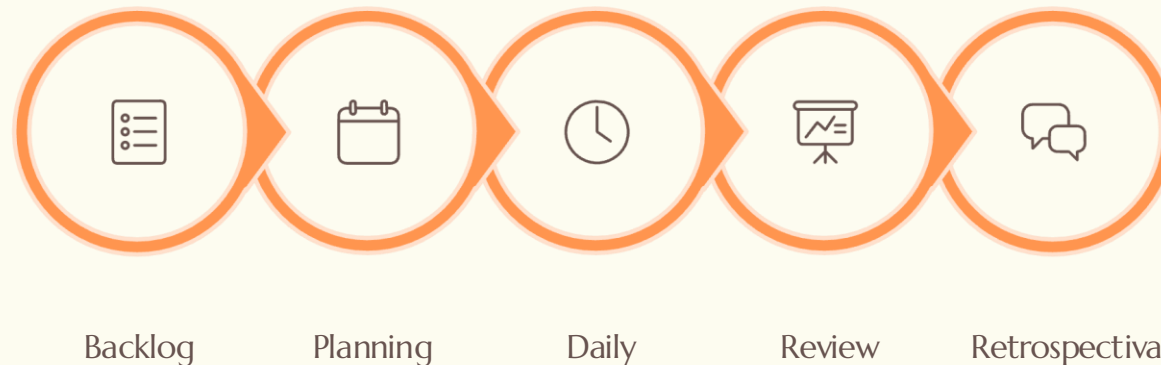
Papéis Fechados

- **Product Owner (PO):** dono da visão de negócio
- **Scrum Master:** removedor de impedimentos
- **Desenvolvedores:** constroem o produto

Ciclo da Sprint

Ciclos fixos de **1 a 4 semanas**. Ao final de cada Sprint, a equipe entrega um incremento de software testado e pronto para uso.

⊗ Se o código não compila, a Sprint falhou.





Escalando a Agilidade: O Desafio dos Múltiplos Times

O Scrum é ideal para uma equipe pequena e coesa. Mas como coordenar quinhentos desenvolvedores em cinquenta times para construir um sistema complexo como um internet banking em poucos meses? O Scrum simples, que conhecemos, quebra sob tal pressão.

Dependências Técnicas

Códigos paralelos podem gerar incompatibilidades e paralisar a operação sem uma arquitetura bem definida.

Frameworks de Escalabilidade

Para grandes empresas, frameworks como o SAFe (Scaled Agile Framework) são essenciais para gerenciar a complexidade.

Esses frameworks executivos organizam dezenas de times em "Trens de Liberação Ágil", exigindo um planejamento arquitetural trimestral rigoroso. Isso garante que o trabalho do Time A não comprometa o banco de dados do Time B na integração.

- 📌 Escalar a agilidade custa milhões e exige disciplina arquitetural impecável. É uma transição para um modelo de gestão de produto e engenharia de software de alta complexidade.

Extreme Programming (XP): A Blindagem da Engenharia

Se o Scrum organiza as mesas, o **XP organiza o código**. Shore e Warden destacam que o desenvolvimento ágil real exige excelência técnica. O XP leva as práticas de engenharia ao extremo.



Pair Programming

Dois engenheiros dividem a mesma tela e teclado, garantindo revisão de código em tempo real.



Test-Driven Development (TDD)

O teste automatizado é escrito *antes* do código da funcionalidade, garantindo qualidade desde o início.



Integração Contínua

O código de todos os programadores é unificado e testado dezenas de vezes ao dia em uma esteira automatizada.

⚠ Sem as práticas do XP, o Scrum de uma empresa vira apenas um gerador de dívida técnica rápida.

Da Engenharia XP ao DevSecOps (A Automação Extrema)

O Extreme Programming nos ensinou que testes devem ser constantes. A evolução de mercado exige **DevSecOps**. A linha de produção de dados não pode mais depender de um humano aprovando a qualidade ou a segurança do sistema na sexta-feira à noite.



Código Seguro

Desenvolvimento com foco em segurança.



Automação Robusta

Dezenas de ferramentas testam estabilidade e vulnerabilidades.



Barreira Cibersegurança

Segurança como etapa automática que bloqueia falhas.



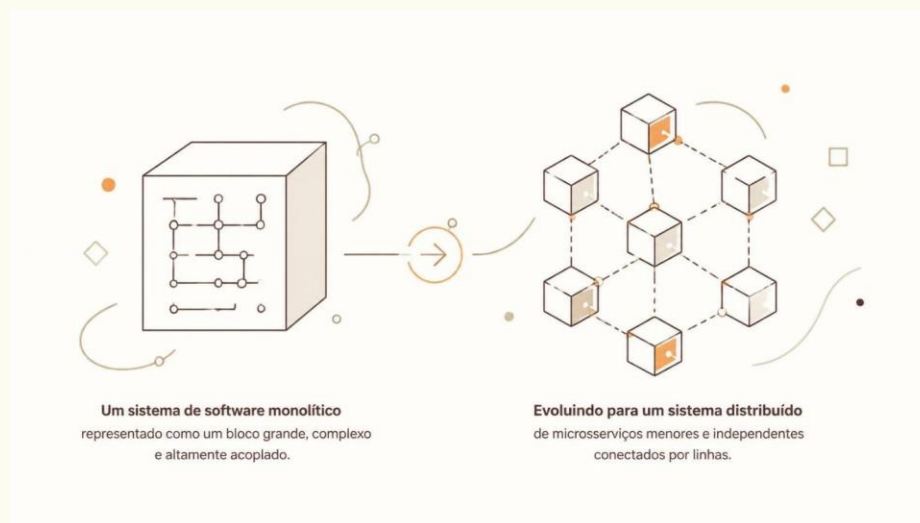
Implantação Contínua

Solução implantada em produção em minutos.

 **Agilidade sem automação de segurança é suicídio corporativo.** Se o código for vulnerável, a esteira trava e rejeita o trabalho imediatamente.

O Limite da Agilidade é a Arquitetura (O Fim do Monólito)

A agilidade na gestão é severamente limitada por uma arquitetura de software caótica. Sistemas monolíticos, caracterizados por alto acoplamento e baixa coesão, impedem entregas ágeis e transformam qualquer alteração simples em um risco sistêmico.



Um processamento analítico pesado pode facilmente indisponibilizar processos não relacionados, como uma simples autenticação de usuário, devido à dependência excessiva dentro do monólito. Para que a agilidade corporativa seja eficaz, é imperativo refatorar a arquitetura para microsserviços, proporcionando uma base técnica independente e flexível.

⚠ O design da arquitetura de software define o limite de velocidade da sua Sprint.

Sem uma base técnica independente, a sua metodologia ágil será apenas uma máquina rápida de entregar bugs e paralisar a operação.

Kanban: O Fluxo de Valor e o Combate ao Gargalo

O Kanban vem direto do Sistema Toyota de Produção. Diferente do Scrum, que trava o escopo em uma Sprint, o Kanban é **fluxo contínuo** — sem início ou fim pré-determinado para o ciclo.

Limite de WIP

Work In Progress — proibir a equipe de iniciar novas tarefas antes de terminar as antigas é revolucionário na engenharia corporativa.

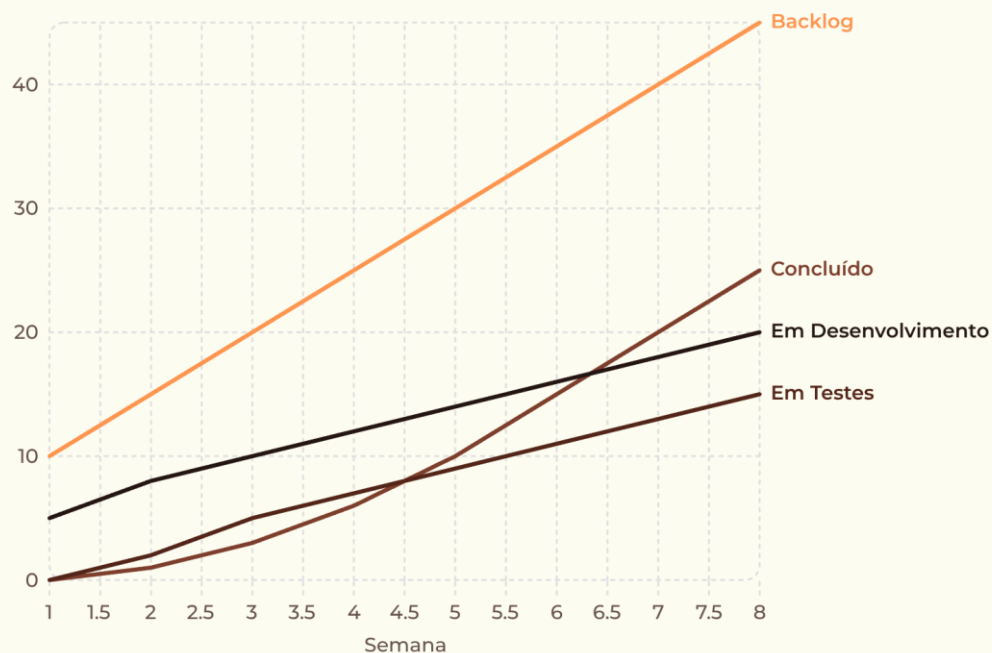
Como funciona na prática

Se a coluna de **Testes** limita 3 tarefas simultâneas e lotar, todos os programadores param de codificar e vão ajudar a testar. O Kanban força a equipe a terminar o que começou, otimizando o **Lead Time** do projeto.



Métricas Executivas de Fluxo: O Fim das Métricas de Vaidade

No mundo da alta gestão de TI, bônus não são pagos por reuniões animadas ou "pontos de história" inflacionados. A verdadeira saúde da agilidade é avaliada por indicadores financeiros e temporais que impactam diretamente o resultado do negócio.



Lead Time (Fluxo do Cliente)

Tempo total desde a ideia do cliente até a entrega em produção, gerando valor de negócio. **Métrica executiva.**

Cycle Time (Fluxo da Engenharia)

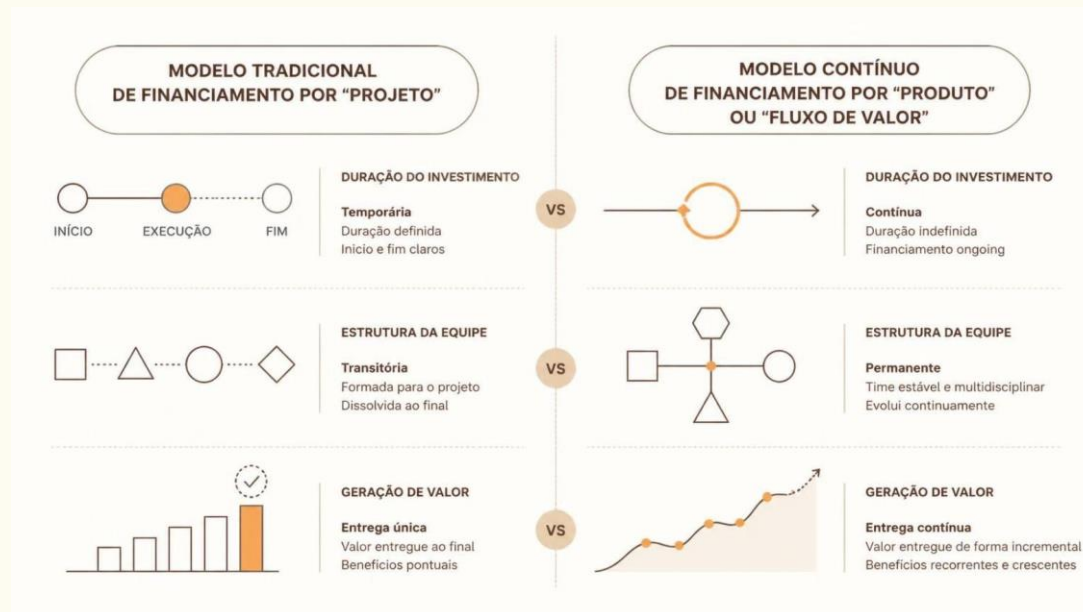
Tempo em que um item esteve ativamente em trabalho (desenvolvimento, teste, etc.). **Métrica da equipe.**

Throughput (Vazão)

Número de itens concluídos por unidade de tempo. Indica a capacidade de entrega da equipe. **Métrica de performance.**

Financiamento por Fluxo de Valor (De Project para Product)

Na gestão tradicional, o investimento da empresa é direcionado a "projetos" com início e fim definidos. Um milhão de reais é aprovado, a equipe trabalha por um ano, entrega o escopo e é desfeita. No entanto, a agilidade executiva propõe um modelo de investimento transformador: o financiamento contínuo de "produtos" ou "fluxos de valor" (Value Stream Funding).



Se uma plataforma de vendas está gerando um ROI altíssimo, a equipe não é desmontada apenas porque o "projeto inicial" terminou. Pelo contrário, injetamos orçamento anual constante para manter essa esteira de processamento operando e evoluindo continuamente.

📌 **A diretriz essencial:** equipes de alta performance não devem ser dissolvidas. Mantemos as pessoas juntas e levamos os novos desafios de negócio até elas, enquanto o produto for financeiramente viável.

A Falsificação Ágil no Mundo Corporativo

"Usar post-its na parede não transforma uma empresa tradicional em ágil."

No mercado, vocês encontrarão diretorias exigindo **prazos fixos, escopos rígidos e orçamentos engessados**, mas querendo que a equipe use "Scrum". Isso é um desastre.

O Ágil Assume

O escopo vai mudar porque o cliente não sabe o que quer até ver a tela funcionando.

O Ágil Exige

Confiança, automação de testes e desapego ao projeto inicial.

O Risco Real

Se a arquitetura for frágil, a entrega contínua será apenas uma entrega contínua de bugs.

Contratos Ágeis (A Gestão de Risco e Fornecedores)

Para fechar a visão de negócios, exploramos como gerenciar contratos milionários de software ágil, onde o escopo não é fixo e o valor é incremental.

Modelo Antigo

Pagamento por projeto fechado com escopo fixo, resultando em alto risco de obsolescência e desperdício.

Contrato Ágil

Escopo variável, teto financeiro e cláusulas de **"saída por Sprint"**. Pagamento pela capacidade da equipe.

Gestão de Risco

Se a entrega da Sprint não agrega valor, o projeto é cancelado, estancando o sangramento de caixa e protegendo o orçamento.

As entregas curtas não validam apenas a tecnologia, mas blindam o orçamento contra fornecedores ineficientes.

Governança Ágil e Compliance Contínuo (Auditoria Sem Burocracia)

Como empresas reguladas ou de capital aberto auditam equipes ágeis que priorizam o código em vez de documentos extensos? A resposta corporativa é a Governança Ágil.

1

Automação do Compliance

Não fugimos do compliance, nós o automatizamos, integrando-o ao fluxo de trabalho e à engenharia.

2

Rastreabilidade Digital

Relatórios em papel são substituídos por dados extraídos diretamente da linha de produção de software.

3

Auditoria em Dados Vivos

Audidores modernos verificam o compliance acessando ferramentas de gestão (Jira) e fluxos de testes automatizados.

4

Compliance como Subproduto

A conformidade deixa de ser um obstáculo e se torna um resultado natural da excelência em engenharia.

O compliance passa a ser um subproduto natural de uma engenharia de software feita com excelência.

Dinâmica: Simulação de Sprint Planning Digital

Vocês acabam de ser contratados para desenvolver um **sistema de automação logística em nuvem**. Cada equipe é uma Squad Ágil com 55 minutos para rodar uma cerimônia de Sprint Planning.

O1

Montar a Squad

2 equipes de 7: 1 PO, 1 Scrum Master e 5 Desenvolvedores cada.

O2

Criar o Quadro Digital

Trello, Jira ou Miro: fluxo Backlog → A Fazer → Em Andamento → Testes → Concluído.

O3

Listar Histórias de Usuário

O PO lista 6 funcionalidades para o módulo de rastreamento de cargas.

O4

Quebrar em Tarefas Técnicas

A equipe debate esforço e puxa tarefas para a Sprint — cada card precisa de critério de aceite claro.

 Regra: o Scrum Master garante que nenhum desenvolvedor puxe tarefas sem detalhar o teste de validação necessário.

Debriefing: Auditoria dos Quadros Digitais

Os Scrum Masters projetam seus quadros Kanban digitais para a sala. Cada equipe responde:

Equipe 1

Como vocês quebraram a complexidade técnica das histórias de usuário?

Equipe 2

Como vocês definiram o limite da esteira de trabalho para não sobrecarregar os testes?

"A comunicação durante a quebra da tarefa técnica é muito mais valiosa do que a ferramenta em si. O quadro digital apenas expõe a ineficiência que estava escondida na comunicação da equipe."

Fechamento Técnico

A lição central: o ágil não dispensa a engenharia rigorosa — ele exige uma engenharia mais rápida e adaptável.



Scrum — Gestão da Incerteza

Framework de papéis, Sprints e cerimônias para entregar valor de negócio de forma iterativa e transparente.

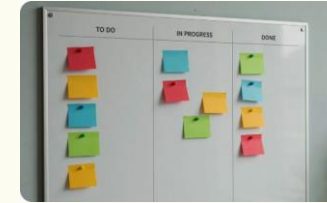
Lida com o cliente e a gestão da incerteza



XP — Excelência Técnica

Pair Programming, TDD e Integração Contínua como blindagem contra a dívida técnica e a degradação do código.

Lida com a compilação e a qualidade do código



Kanban — Fluxo Contínuo

Limite de WIP e otimização do Lead Time para eliminar gargalos e garantir entregas consistentes.

Lida com o tempo de fluxo e os gargalos

Referências Bibliográficas

- **SOMMERVILLE, Ian.** *Engenharia de software*. 9. ed. São Paulo (SP): Pearson Addison Wesley, 2011. 529 p. ISBN 9788579361081.
- **SHORE, James; WARDEN, Shane.** *A Arte do desenvolvimento ágil*. Rio de Janeiro (RJ): Alta Books, 2008. 420 p. ISBN 9788576082033.